

Database DANCEEMOTION

Introduzione al Database DANCEEMOTION

Questo documento delinea le specifiche per la realizzazione del database di DANCEEMOTION, un progetto sviluppato per il corso di Metodologie di Programmazione per il Web dell'Università del Piemonte Orientale, Anno Accademico 2024-2025.

Nelle sezioni successive, verranno fornite descrizioni dettagliate sulle tecnologie impiegate e sulla struttura del database.

Scopo del Progetto DANCEEMOTION

L'applicazione DanceEmotion si propone di creare un punto di incontro tra appassionati di danza (ballerini) e scuole di ballo.

L'obiettivo principale è offrire alle scuole una piattaforma efficace per **promuovere i propri corsi ed eventi**. Parallelamente, gli utenti avranno la possibilità di **scoprire, seguire, prenotare, visualizzare materiali didattici e recensire** le attività e i corsi a cui hanno scelto di partecipare.

Struttura del database

Entità principali

Oltre alle informazioni sugli **utenti**, il database di DANCEEMOTION dovrà modellare le seguenti **entità chiave** per supportare le funzionalità dell'applicazione:

- **Scuole di Ballo:** Questa entità conterrà i dati fondamentali di ogni scuola di danza registrata sulla piattaforma. Saranno inclusi attributi come il nome della scuola e una descrizione dettagliata che ne illustri la filosofia, gli stili offerti e altre informazioni rilevanti.
- **Corsi/Eventi:** Qui verranno archiviate tutte le informazioni relative ai corsi regolari e agli eventi speciali proposti dalle scuole. Attributi essenziali saranno il tipo di ballo (es. salsa, hip-hop, classico), la data, l'ora e il luogo in cui si svolgeranno.
- **Allegati:** Questa sezione gestirà le informazioni sui file multimediali (audio/video) caricati dai gestori delle scuole e associati ai corsi o eventi. Questi allegati saranno visibili agli utenti e potranno includere materiali didattici o dimostrativi utilizzati durante le lezioni.
- **Prenotazioni:** Verranno registrate le informazioni relative alle prenotazioni effettuate dai ballerini per i corsi o eventi offerti dalle scuole. Questa entità collegherà in modo specifico i ballerini ai corsi/eventi a cui intendono partecipare.
- **Recensioni/Risposte:** Questa entità permetterà di salvare i commenti testuali e le valutazioni lasciate sia dai ballerini (recensioni su corsi/scuole) che dalle scuole (risposte a recensioni o feedback). Sarà fondamentale per la gestione della reputazione e dell'interazione sulla piattaforma.
- **Preferiti:** Per ogni ballerino, verranno memorizzate le informazioni relative alle scuole di ballo o ai corsi che ha contrassegnato come "preferiti". Questa funzionalità permetterà agli utenti di tenere traccia delle loro scelte e accedere rapidamente ai contenuti di interesse.

Dettaglio tabelle

Convenzioni Nomi:

- Nomi delle tabelle al plurale (es. **Utenti**).
- Nomi delle colonne al singolare (es. **Nome**, **DataRegistrazione**).
- Nomi delle chiavi primarie: **ID[NomeTabella]**.
- Nomi delle chiavi esterne: **ID[NomeTabellaReferenziata]**.

Tabella **Ballerini**

Campo	Tipologia	Descrizione
IDBallerino	PK, INTEGER, AUTO_INCR	ID univoco che identifica il ballerino
Nome	TEXT, NOT NULL	Il nome del ballerino/a
Cognome	TEXT, NOT NULL	Il cognome del ballerino/a
DataNascita	DATE, NOT NULL	Data di nascita del ballerino/a
Email	TEXT, NOT NULL	Email dell'account
Password	TEXT, NOT NULL	Password hashata dell'account (bcrypt)
Telefono	TEXT, NOT NULL	Recapito telefonico del ballerino/a
ImmagineProfilo	TEXT, DEFAULT, NOT NULL	Immagine del profilo del ballerino/a

Tabella **Scuole**

Campo	Tipologia	Descrizione
IDScuola	PK, INTEGER, AUTO_INCR	ID univoco che identifica la scuola
Nome	TEXT, NOT NULL	Il nome della scuola di ballo
Email	TEXT, NOT NULL	Email della scuola di ballo
Password	TEXT, NOT NULL	Password hashata della scuola di ballo
Telefono	TEXT, NOT NULL	Il recapito telefonico della scuola
ImmagineProfilo	TEXT, DEFAULT, NOT NULL	Immagine del profilo della scuola di ballo
Descrizione	TEXT, NULL	Descrizione della scuola di ballo
Indirizzo	TEXT, NOT NULL	Via e civico della scuola di ballo
Città	TEXT, NOT NULL	Città nella quale risiede la scuola
CAP	TEXT, NOT NULL	CAP della città nella quale vi è la scuola
Provincia	TEXT, NOT NULL	Provincia della città nella quale vi è la scuola
Regione	TEXT, NOT NULL	Regione della provincia della scuola

Tabella Corsi

Campo	Tipologia	Descrizione
IDCorso	PK, INTEGER, AUTO_INCR	ID univoco che identifica il corso
Nome	TEXT, NOT NULL	Il nome del corso di una scuola di ballo
Istruttore	TEXT, NOT NULL	Nome + Cognome dell'istruttore del corso
Tipologia	ENUM (*), NOT NULL	Tipologia di corso (*)
Livello	ENUM (**), NOT NULL	Livello target del corso (**)
Prezzo	DECIMAL, NOT NULL	Prezzo di una singola sessione del corso
DataInizio	DATE, NULL	Data di inizio del corso
DataFine	DATE, NULL	Data di fine del corso
OrarioInizio	TIME, NULL	Orario di inizio di una sessione di corso
OrarioFine	TIME, NULL	Orario di fine di una sessione di corso
CategoriaCorso	ENUM(***), DEFAULT, NN	Categoria di ballo insegnato (standard)

Valori ammissibili Corsi.Tipologia (*) I valori ammissibili per il campo indicato sono i seguenti:

Valore	Descrizione
Periodica	Indica una lezione che si ripete settimanalmente
Singola	Indica una lezione/workshop in una singola sessione
Privata	Indica una lezione privata o su appuntamento

Valori ammissibili Corsi.Livello ()** I valori ammissibili per il campo indicato sono i seguenti:

Valore	Descrizione
Principiante	Adatto a chi non ha nessuna esperienza pregressa.
Intermedio	Richiede una conoscenza di base delle tecniche e dei passi fondamentali.
Avanzato	Per ballerini esperti, con padronanza delle tecniche.
Open	Aperto a tutti i livelli, con variazioni per adattarsi alle diverse abilità
Personalizzato	Il livello è stabilito individualmente (generalmente per lezioni private)

Valori ammissibili Corsi.CategoriaCorso (***)

Questo campo definisce le **macrocategorie di balli** a cui il corso appartiene.

I valori ammissibili per il campo indicato sono i seguenti:

Valore	Descrizione
Urban	Stili urbani come Hip-Hop, Breakdance, House, Waacking, K-Pop
Latino & Caraibico	Danze latinoamericane e caraibiche: Salsa, Bachata, Merengue, Dancehall
Classico & Moderno Coreografico	Danza Classica, Moderna, Contemporanea, Jazz, Lyrical Corsi basati su coreografie strutturate, spesso di gruppo o performative
Social & Swing	Balli di coppia sociali e swing: Tango Argentino, West Coast Swing, Lindy Hop
Gruppo & Fitness Danze Orientali & Etniche	Attività di gruppo dinamiche: Zumba, Balli Fitness, Balli di Gruppo Bollywood, Danze Orientali, Afro, Danze tradizionali extraeuropee
Folklore & Tradizione	Danze popolari italiane e folkloristiche internazionali
Teatrale & Performativo	Danze sceniche ed espressive: Teatro Danza, Vogue, Commercial Dance
Acrobatico & Espressivo	Danze tecniche e fisiche: Pole Dance, Heels Dance, Body Percussion

Tabella Eventi

Campo	Tipologia	Descrizione
IDEvento	PK, INTEGER, AUTO_INCR	ID univoco che identifica l'evento
Nome	TEXT, NOT NULL	Nome dell'evento sponsorizzato
Descrizione	TEXT, NOT NULL	Descrizione dell'evento sponsorizzato
Luogo	TEXT, NOT NULL	Luogo nel quale si svolgerà l'evento
Prezzo	DECIMAL, NOT NULL	Prezzo di partecipazione all'evento
DataOra	DATETIME, NOT NULL	Data e ora dell'inizio dell'evento
Locandina	TEXT, DEFAULT, NOT NULL	Link all'immagine della locandina
IDScuola	FK(Scuole), NOT NULL	ID della scuola che ha aggiunto l'evento

Tabella Iscrizioni

Questa tabella è la rappresentazione della relazione N:M tra gli **utenti ballerini** (Tabella **Ballerini**) e i **corsi** (Tabella **Corsi**). La tabella della relazione possiede la seguente struttura.

Campo	Tipologia	Descrizione
IDIscrizione	PK, INTEGER, AUTO_INCR	ID univoco che identifica l'iscrizione
IDCorso	FK, INTEGER, NOT NULL	ID univoco corso associato
IDBallerino	FK, INTEGER, NOT NULL	ID del ballerino che ha prenotato
Stato	ENUM(*), DEFAULT, NN	Stato dell'iscrizione (regolato da scuola)

Valori ammissibili Iscrizioni.Stato (*) I valori ammissibili per il campo indicato sono i seguenti:

Valore	Descrizione
Richiesta	Indica che la richiesta di iscrizione è in attesa di accettazione
Accettata	Indica che la richiesta di iscrizione è stata accettata dalla scuola
Rifiutata	Indica che la richiesta di iscrizione non è stata accettata dalla scuola
Terminata	Indica che il corso è terminato, indipendentemente dall'esito dalla scuola

Tabella Prenotazioni

Questa tabella è la rappresentazione della relazione N:M tra gli **utenti ballerini** (Tabella **Ballerini**) e **gli eventi** (Tabella **Eventi**). La tabella della relazione possiede la seguente struttura.

Campo	Tipologia	Descrizione
IDPrenotazione	PK, INTEGER, AUTO_INCR	ID univoco che identifica la prenotazione
IDEvento	FK, INTEGER, NOT NULL	ID univoco evento associato
IDBallerino	FK, INTEGER, NOT NULL	ID del ballerino che ha prenotato
Stato	ENUM(*), DEFAULT, NN	Stato prenotazione (regolato da scuola)

Valori ammissibili Prenotazioni.Stato (*) I valori ammissibili per il campo indicato sono i seguenti:

Valore	Descrizione
Richiesta	Indica che la richiesta di iscrizione all'evento è in attesa
Accettata	Indica che la richiesta di iscrizione all'evento è stata accettata
Rifiutata	Indica che la richiesta di iscrizione all'evento è stata rifiutata
Terminata	Indica che l'evento è terminato, indipendentemente dall'esito

Tabella Allegati

Campo	Tipologia	Descrizione
IDAllegato	PK, INTEGER, AUTO_INCR	ID univoco che identifica il materiale
IDCorso	FK, INTEGER, NOT NULL	ID univoco corso associato
NomeFile	TEXT, NOT NULL	Nome del file caricato
Tipologia	ENUM(*), DEFAULT, NN	Tipologia di file caricato (es. video/mp4)
Percorso	TEXT, NOT NULL	Percorso di salvataggio del file
DataUpload	DATETIME, DEFAULT, NN	Data di upload del file

Valori ammissibili Allegati.Tipologia (*) I valori ammissibili per il campo indicato sono i seguenti:

Estensione	Valore	Descrizione
*.mp4	video/mp4	Formato video comune e compatibile sul web.
*.webm	video/webm	Alternativa moderna per streaming.
*.mov	video/quicktime	Per file .mov (supportati da alcuni browser)
*.ogv	video/ogg	Contenitore multimediale open-source che utilizza codec Theora e Vorbis
*.mp3	audio/mpeg	Il formato audio più diffuso, compatibilità universale
*.ogg	audio/ogg	Formato open-source con buona compressione, codec Vorbis oppure Opus
*.wav	audio/wav	PCM (non compresso) + altri codec. Ottima compatibilità. I file sono pesanti

Tabella Recensioni / Tabella Risposte

Questa tabella definisce le **recensioni** lasciate dagli utenti **ballerini** ai relativi **corsi** offerti dalle scuole di **ballo**. L'utente è in grado di recensire solamente i corsi a cui ha partecipato.

Campo	Tipologia	Descrizione
IDRecensione	PK, INTEGER, AUTO_INCR	Chiave univoca che identifica la recensione
IDBallerino	FK, INTEGER, NOT NULL	Identifica il ballerino che scrive la recensione
IDCorso	FK, INTEGER, NOT NULL	Identifica il corso per il quale si recensisce
Valutazione	INTEGER, NOT NULL	Valutazione da 1..5 in scala Likert
Corpo	TEXT, NOT NULL	Corpo della recensione
DataCreazione	DATETIME, DEFAULT, NN	Data di creazione della recensione

Questa tabella definisce le **risposte** delle scuole/organizzatori alle recensioni lasciate dai **ballerini**.

Campo	Tipologia	Descrizione
IDRisposta	PK, INTEGER, AUTO_INCR	Chiave univoca che identifica la risposta
IDRecensione	FK, INTEGER, NOT NULL	Identifica la recensione per la quale si risponde
Corpo	TEXT, NOT NULL	Corpo della risposta alla recensione
DataCreazione	DATETIME, DEFAULT, NN	Data di creazione della risposta

Tabella Preferiti

Dato che DanceEmotion permette agli utenti ballerini di salvare le scuole **preferite** e rimanere aggiornato tramite un semplice sistema di notifiche, questa tabella è ciò che permette il collegamento tra i **ballerini** e le **scuole** di ballo selezionate.

Campo	Tipologia	Descrizione
IDPreferito	PK, INTEGER, AUTO_INCR	Chiave univoca che identifica il preferito
IDBallerino	FK, INTEGER, NOT NULL	Identifica univocamente il ballerino/a
IDScuola	FK, INTEGER, NOT NULL	Identifica univocamente la scuola seguita
DataCreazione	DATETIME, DEFAULT, NN	Data di creazione del collegamento ai preferiti

Tabella Notifiche

La tabella serve per gestire le comunicazioni tra le scuole e i ballerini che le seguono, con possibilità di notifiche generiche e specifiche, legate a eventi reali (non automatiche o di sistema).

- Le **notifiche generiche** (senza IDBallerino) vengono generate dalla scuola e visualizzate dai ballerini che la seguono.
- Le **notifiche esclusive** (con IDBallerino) sono private e legate ad azioni specifiche, come una risposta a una recensione.

Campo	Tipologia	Descrizione
IDNotifica	PK, INTEGER, AUTO_INCR	Chiave univoca che identifica la notifica
IDScuola	FK, INTEGER, NOT NULL	Identifica univocamente la scuola
IDBallerino	FK, INTEGER, NULL	Identifica il ballerino nel caso sia esclusiva
Tipo	ENUM(*), NOT NULL	Identifica il tipo di notifica
Messaggio	TEXT, NOT NULL	Messaggio della notifica
DataInvio	DATETIME, DEFAULT, NN	Data di creazione della notifica

Valori ammissibili Notifiche.Tipo (*)

Valore	Descrizione
Evento	Notifica relativa a un nuovo evento o modifica
Corso	Notifica relativa a un nuovo corso o modifica
News	Informazioni generiche
Risposta	Risposta alle recensioni lasciate dal ballerino/a

Database DDL: Script di creazione

```
/*
  Author: Cristian Capraro, 20054593@studenti.uniupo.it
  Date:    06/2025 - 07/2025
  Version: 1.0.0
  Description:
  > The following script will create the structure for the DanceEmotion database.
  > Using the SQLite3 database.
*/
-- Tabella Ballerini
CREATE TABLE Ballerini (
  IDBallerino INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  Nome TEXT NOT NULL,
  Cognome TEXT NOT NULL,
  DataNascita DATE NOT NULL,
  Email TEXT NOT NULL,
  Password TEXT NOT NULL,
  Telefono TEXT NOT NULL,
  ImmagineProfilo TEXT NOT NULL DEFAULT ''
);

-- Tabella Scuole
CREATE TABLE Scuole (
  IDScuola INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  Nome TEXT NOT NULL,
  Email TEXT NOT NULL,
  Password TEXT NOT NULL,
  Telefono TEXT NOT NULL,
  ImmagineProfilo TEXT NOT NULL DEFAULT '',
  Descrizione TEXT,
  Indirizzo TEXT NOT NULL,
  Citta TEXT NOT NULL,
  CAP TEXT NOT NULL,
  Provincia TEXT NOT NULL,
  Regione TEXT NOT NULL
);

-- Tabella Corsi
CREATE TABLE Corsi (
  IDCorso INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  Nome TEXT NOT NULL,
  Istruttore TEXT NOT NULL,
  Tipologia TEXT NOT NULL CHECK (
    Tipologia IN ('Periodica', 'Singola', 'Privata')
  ),
  Livello TEXT NOT NULL CHECK (
```

```

        Livello IN ('Principiante', 'Intermedio', 'Avanzato', 'Open', 'Personalizzato')
    ),
    Prezzo DECIMAL NOT NULL,
    DataInizio DATE,
    DataFine DATE,
    OrarioInizio TIME,
    OrarioFine TIME,
    CategoriaCorso TEXT NOT NULL DEFAULT 'Urban' CHECK (
        CategoriaCorso IN (
            'Urban', 'Latino & Caraibico', 'Classico & Moderno', 'Coreografico',
            'Social & Swing', 'Gruppo & Fitness', 'Danze Orientali & Etniche',
            'Folklore & Tradizione', 'Teatrale & Performativo', 'Acrobatico & Espressivo'
        )
    )
);

```

-- Tabella Eventi

```

CREATE TABLE Eventi (
    IDEvento INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    Nome TEXT NOT NULL,
    Descrizione TEXT NOT NULL,
    Luogo TEXT NOT NULL,
    Prezzo DECIMAL NOT NULL,
    DataOra DATETIME NOT NULL,
    Locandina TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    IDScuola INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (IDScuola) REFERENCES Scuole(IDScuola)
);

```

-- Tabella Iscrizioni

```

CREATE TABLE Iscrizioni (
    IDIscrizione INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    IDCorso INTEGER NOT NULL,
    IDBallerino INTEGER NOT NULL,
    Stato TEXT NOT NULL DEFAULT 'Richiesta' CHECK (
        Stato IN ('Richiesta', 'Accettata', 'Rifiutata', 'Terminata')
    ),
    FOREIGN KEY (IDCorso) REFERENCES Corsi(IDCorso),
    FOREIGN KEY (IDBallerino) REFERENCES Ballerini(IDBallerino)
);

```

-- Tabella Prenotazioni

```

CREATE TABLE Prenotazioni (
    IDPrenotazione INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    IDEvento INTEGER NOT NULL,
    IDBallerino INTEGER NOT NULL,
    Stato TEXT NOT NULL DEFAULT 'Richiesta' CHECK (

```

```

        Stato IN ('Richiesta', 'Accettata', 'Rifiutata', 'Terminata')
    ),
    FOREIGN KEY (IDEvento) REFERENCES Eventi(IDEvento),
    FOREIGN KEY (IDBallerino) REFERENCES Ballerini(IDBallerino)
);

```

-- Tabella Allegati

```

CREATE TABLE Allegati (
    IDAllegato INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    IDCorso INTEGER NOT NULL,
    NomeFile TEXT NOT NULL,
    Tipologia TEXT NOT NULL DEFAULT 'video/mp4' CHECK (
        Tipologia IN (
            'video/mp4', 'video/webm', 'video/quicktime', 'video/ogg',
            'audio/mpeg', 'audio/ogg', 'audio/wav'
        )
    ),
    Percorso TEXT NOT NULL,
    DataUpload DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (IDCorso) REFERENCES Corsi(IDCorso)
);

```

-- Tabella Recensioni

```

CREATE TABLE Recensioni (
    IDRecensione INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    IDBallerino INTEGER NOT NULL,
    IDCorso INTEGER NOT NULL,
    Valutazione INTEGER NOT NULL CHECK (Valutazione BETWEEN 1 AND 5),
    Corpo TEXT NOT NULL,
    DataCreazione DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (IDBallerino) REFERENCES Ballerini(IDBallerino),
    FOREIGN KEY (IDCorso) REFERENCES Corsi(IDCorso)
);

```

-- Tabella Risposte

```

CREATE TABLE Risposte (
    IDRisposta INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    IDRecensione INTEGER NOT NULL,
    Corpo TEXT NOT NULL,
    DataCreazione DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (IDRecensione) REFERENCES Recensioni(IDRecensione)
);

```

-- Tabella Preferiti

```

CREATE TABLE Preferiti (
    IDPreferito INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    IDBallerino INTEGER NOT NULL,

```

```

IDScuola INTEGER NOT NULL,
DataCreazione DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (IDBallerino) REFERENCES Ballerini(IDBallerino),
FOREIGN KEY (IDScuola) REFERENCES Scuole(IDScuola)
);

```

-- Tabella Notifiche

```

CREATE TABLE Notifiche (
    IDNotifica INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    IDScuola INTEGER NOT NULL,
    IDBallerino INTEGER,
    Tipo TEXT NOT NULL CHECK (
        Tipo IN ('Evento', 'Corso', 'News', 'Risposta')
    ),
    Messaggio TEXT NOT NULL,
    DataInvio DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (IDScuola) REFERENCES Scuole(IDScuola),
    FOREIGN KEY (IDBallerino) REFERENCES Ballerini(IDBallerino)
);

```



